Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizim/yazı)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

- Uzak bakım modülü internete **doğrudan** açık; ara nokta yok.
- Parola ile giriş; varsayılan/paylaşılan servis hesabı; **MFA yok**.
- Oturum kaydı yok; erişim **sürekli açık**.
- Kontrol ağı ile safety arasında net ayrım yok; safety parametrelerine ağdan ulaşılabiliyor.

HEDEF (altı ilkeyle yeniden tasarım)

- **Ara nokta:** tüm erişim DMZ'deki jump server üzerinden.
- **VPN:** açık port kapatılır; yalnız şifreli tünel.
- **MFA:** parola + ikinci faktör.
- **Kişisel hesap:** paylaşılan/varsayılan hesaplar kaldırılır, yetki sınırlı.
- **Kayıt:** tam oturum kaydı ve loglar korunur.
- **Varsayılan kapalı:** talep + onayla süreli açılır, sonra otomatik kapanır.

Mevcut: İnternet → [Uzak bakım modülü] → Kontrol ağı (PLC · HMI · Safety PLC)

Hedef: Bakım uzmanı → VPN → MFA → [Jump server / DMZ] → (onaylı pencere) → Kontrol zone'u · Safety zone: ayrı, yazma yolu kapalı

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Etkilenmemesi gerekir — ancak emniyet fonksiyonu kontrol sisteminden **bağımsız** tasarlanmışsa. Safety yolu (giriş cihazları → Safety PLC → STO) ayrı donanım ve yazılımla çalışıyor, uzak erişimden yazılamıyorsa saldırgan üretimi bozabilir ama insanı korumasız bırakamaz. Bugünkü yapıda safety parametrelerine ağdan ulaşılabildiği için **etkilenir**: erişim güvenliği ile emniyet bağımsızlığı iki ayrı şarttır ve ikisi birlikte gerekir.

2 **Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

"Işık perdesi ve kapak kilidi zinciri (Işık perdesi/kapak kilidi → Safety PLC → STO) hiçbir uzak bakım yolundan devre dışı bırakılamamalı, değiştirilememeli veya geciktirilememelidir. Safety konfigürasyonu yalnızca cihaz başında, yetkili ve kayıtlı yerel işlemle değiştirilebilmeli; her değişiklik sonrası safety doğrulaması yapılıp kaydedilmelidir. Uzak erişim kaybolduğunda, arızalandığında veya ele geçirildiğinde cihaz insan için güvenli durumda kalmalıdır."

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

[V] = cihaz şartnamesi bulunmadığı için yapılan varsayım; cihazınıza göre düzeltin. Mavi yazı = doldurulmuş cevaplar.